

Algoritmi e Strutture Dati

Analisi ammortizzata

Alberto Montresor

Università di Trento

2025/08/05

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Sommario

- 1 Introduzione
- 2 Contatore binario
 - Aggregazione
 - Ammortamento
 - Potenziale
- 3 Vettori dinamici
 - Inserimento
 - Cancellazione
- 4 Conclusioni
 - Reality check

Introduzione

Analisi ammortizzata

Una tecnica di analisi di complessità che valuta il tempo richiesto per eseguire, **nel caso pessimo**, una sequenza di operazioni su una struttura dati

- Esistono operazioni più o meno costose.
- Se le operazioni più costose sono poco frequenti, allora il loro costo può essere **ammortizzato** dalle operazioni meno costose

Importante differenza

- **Analisi caso medio:** Probabilistica, su singola operazione
- **Analisi ammortizzata:** Deterministica, su operazioni multiple, caso pessimo

Metodi per l'analisi ammortizzata

Metodo dell'aggregazione

- Si calcola la complessità $T(n)$ per eseguire n operazioni in sequenza nel **caso pessimo**
- Tecnica derivata dalla matematica

Metodo degli accantonamenti

- Alle operazioni vengono assegnati **costi ammortizzati** che possono essere maggiori/minori del loro costo effettivo
- Tecnica derivata dall'economia

Metodo del potenziale

- Lo stato del sistema viene descritto con una **funzione di potenziale**
- Tecnica derivata dalla fisica

Esempio – Contatore binario

Contatore binario

- Contatore binario di k bit con un vettore A di booleani 0/1
- Bit meno significativo in $A[0]$, bit più significativo in $A[k - 1]$

- Valore del contatore:
$$x = \sum_{i=0}^{k-1} A[i] \cdot 2^i$$

- Operazione `increment()` che incrementa il contatore di 1

```
increment(int[] A, int k)
```

```
  int i = 0
```

```
  while i < k and A[i] == 1 do
```

```
    | A[i] = 0
```

```
    | i = i + 1
```

```
  if i < k then
```

```
    | A[i] = 1
```

Esempio

x	$A[7]$	$A[6]$	$A[5]$	$A[4]$	$A[3]$	$A[2]$	$A[1]$	$A[0]$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	0	0	1	1	0
7	0	0	0	0	0	1	1	1
8	0	0	0	0	1	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0	1
10	0	0	0	0	1	0	1	0
11	0	0	0	0	1	0	1	1
12	0	0	0	0	1	1	0	0
13	0	0	0	0	1	1	0	1
14	0	0	0	0	1	1	1	0
15	0	0	0	0	1	1	1	1
16	0	0	0	1	0	0	0	0

Analisi ammortizzata – Metodo dell'aggregazione

Metodo dell'aggregazione

- Si calcola la complessità $T(n)$ per eseguire n operazioni in sequenza nel caso pessimo
 - Si calcola il costo ammortizzato $T(n)/n$ come media su n operazioni
-
- **Sequenza:** si considera l'evoluzione della struttura dati data una sequenza di operazioni
 - **Caso pessimo:** si considera la peggior sequenza di operazioni
 - **Aggregazione:** sommatoria delle complessità individuali

Analisi ammortizzata – Metodo dell'aggregazione

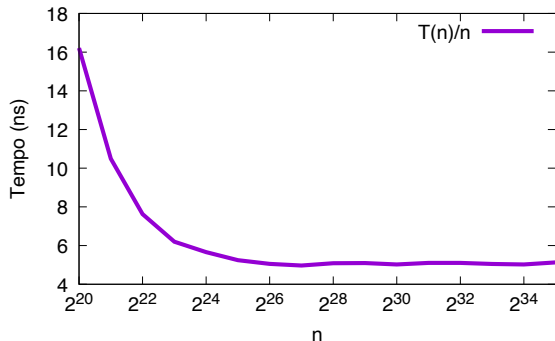
- Qual è il costo $T(n)$ per eseguire n operazioni (caso pessimo)?
- Qual è il costo ammortizzato $T(n)/n$?

Analisi “grossolana”

- Sono necessari $k = \lceil \log(n+1) \rceil$ bit per rappresentare n
- Una chiamata `increment()` richiede tempo $O(k)$ nel caso pessimo
- Costo di n operazioni: $T(n) = O(nk)$
- Costo di 1 operazione: $T(n)/n = O(k) = O(\log n)$

Analisi ammortizzata – Metodo dell'aggregazione

- Qual è il costo $T(n)$ per eseguire n operazioni (caso pessimo)?
- Qual è il costo ammortizzato $T(n)/n$?



- $n = 2^k$ operazioni
- $k \in [20, 35]$
- Eseguito in Java

Quanto costano n operazioni di incremento?

Considerazioni per un'analisi più stretta

- Possiamo osservare che il tempo necessario ad eseguire l'intera sequenza è proporzionale al numero di bit che vengono modificati
- Quanti bit vengono modificati?

Esempio

x	$A[7]$	$A[6]$	$A[5]$	$A[4]$	$A[3]$	$A[2]$	$A[1]$	$A[0]$	#bit
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0	2
3	0	0	0	0	0	0	1	1	1
4	0	0	0	0	0	1	0	0	3
5	0	0	0	0	0	1	0	1	1
6	0	0	0	0	0	1	1	0	2
7	0	0	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	0	0	1	0	0	0	4
9	0	0	0	0	1	0	0	1	1
10	0	0	0	0	1	0	1	0	2
11	0	0	0	0	1	0	1	1	1
12	0	0	0	0	1	1	0	0	3
13	0	0	0	0	1	1	0	1	1
14	0	0	0	0	1	1	1	0	2
15	0	0	0	0	1	1	1	1	1
16	0	0	0	1	0	0	0	0	5

Esempio

x	$A[7]$	$A[6]$	$A[5]$	$A[4]$	$A[3]$	$A[2]$	$A[1]$	$A[0]$	#bit
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0	2
3	0	0	0	0	0	0	1	1	1
4	0	0	0	0	0	1	0	0	3
5	0	0	0	0	0	1	0	1	1
6	0	0	0	0	0	1	1	0	2
7	0	0	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	0	0	1	0	0	0	4
9	0	0	0	0	1	0	0	1	1
10	0	0	0	0	1	0	1	0	2
11	0	0	0	0	1	0	1	1	1
12	0	0	0	0	1	1	0	0	3
13	0	0	0	0	1	1	0	1	1
14	0	0	0	0	1	1	1	0	2
15	0	0	0	0	1	1	1	1	1
16	0	0	0	1	0	0	0	0	5
#bit	0	0	0	1	2	4	8	16	

Contatore binario – Metodo dell'aggregazione

Dalla simulazione si vede che:

- $A[0]$ viene modificato ogni 1 incremento
- $A[1]$ viene modificato ogni 2 incrementi
- $A[2]$ viene modificato ogni 4 incrementi
- ...
- $A[i]$ viene modificato ogni 2^i incrementi

Analisi ammortizzata

- **Costo totale:** $T(n) = \sum_{i=0}^{k-1} \left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor \leq n \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{2^i} \leq n \sum_{i=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i = 2n$
- **Costo ammortizzato:** $T(n)/n \leq 2n/n = 2 = O(1)$

Analisi ammortizzata – Metodo degli accantonamenti

- Si assegna un costo ammortizzato *potenzialmente* distinto ad ognuna delle operazioni possibili
- Il costo ammortizzato può essere diverso dal costo effettivo
 - Le operazioni meno costose vengono caricate di un costo aggiuntivo detto **credito**

$$\text{costo ammortizzato} = \text{costo effettivo} + \text{credito prodotto}$$

- I crediti accumulati sono usati per pagare le operazioni più costose

$$\text{costo ammortizzato} = \text{costo effettivo} - \text{credito consumato}$$

Analisi ammortizzata – Metodo degli accantonamenti

Obiettivi

- Dimostrare che la somma dei costi ammortizzati a_i è un limite superiore ai costi effettivi c_i :

$$\sum_{i=1}^n c_i \leq \sum_{i=1}^n a_i$$

- Dimostrare che il valore così ottenuto è “poco costoso”

Alcuni punti da ricordare:

- La dimostrazione deve valere per tutte le sequenze (caso pessimo)
- Il credito dopo l'operazione t -esima è espresso dalla seguente formula ed è sempre positivo

$$\sum_{i=1}^t a_i - \sum_{i=1}^t c_i \geq 0$$

Contatore binario – Metodo degli accantonamenti

- Costo effettivo dell'operazione `increment()`: d
 - Dove d è il numero di bit che cambiano valore
- Costo ammortizzato dell'operazione `increment()`: 2
 - 1 per cambio di un bit da 0 a 1 (costo effettivo)
 - 1 per il futuro cambio dello stesso bit da 1 a 0
- Ne consegue che:
 - In ogni istante, il credito è pari al numero di bit 1 presenti
 - Costo totale: $O(n)$
 - Costo ammortizzato: $O(1)$

Analisi ammortizzata – Metodo del potenziale

Funzione di potenziale

- Una **funzione di potenziale** Φ associa ad uno **stato** S della struttura dati la **"quantità di lavoro"** $\Phi(S)$ che è stato contabilizzato nell'analisi ammortizzata, ma non ancora eseguito
- In altre parole, $\Phi(S)$ rappresenta la quantità di energia potenziale "immagazzinata" in quello stato

Costo ammortizzato

Costo ammortizzato = **Costo effettivo** + **Variazione di potenziale.**

$$a_i = c_i + \Phi(S_i) - \Phi(S_{i-1})$$

dove S_i è lo stato associato alla i -esima operazione.

Analisi ammortizzata – Metodo del potenziale

Costo ammortizzato, sequenza di n operazioni

$$\begin{aligned} A &= \sum_{i=1}^n a_i \\ &= \sum_{i=1}^n (c_i + \Phi(S_i) - \Phi(S_{i-1})) \\ &= \sum_{i=1}^n c_i + \sum_{i=1}^n (\Phi(S_i) - \Phi(S_{i-1})) \\ &= C + \Phi(S_1) - \Phi(S_0) + \Phi(S_2) - \Phi(S_1) + \dots + \Phi(S_n) - \Phi(S_{n-1}) \\ &= C + \Phi(S_n) - \Phi(S_0) \end{aligned}$$

Se la variazione di potenziale $\Phi(S_n) - \Phi(S_0)$ è non negativa,
il costo ammortizzato A è un limite superiore al costo reale

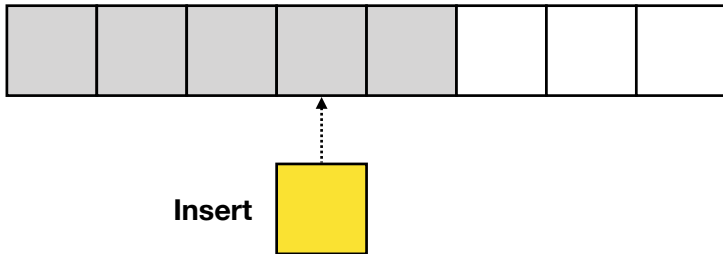
Contatore binario – Metodo del potenziale

- Scegliamo come funzione potenziale Φ il numero bit 1 presenti nel contatore
- Operazione `increment()`:
 - t è il numero di bit 1 incontrati a partire dal meno significativo, prima di incontrare un bit 0
 - **Costo effettivo:** $1 + t$
 - **Variazione di potenziale:** $1 - t$
 - **Costo ammortizzato:** $1 + t + 1 - t = 2$
- All'inizio, zero bit accesi $\Rightarrow \Phi(S_0) = 0$
- Alla fine, $\Phi(S_n) \geq 0 \Rightarrow$ la differenza di potenziale è non negativa

Vettori dinamici – Espansione

Sequenze implementate tramite **vettori dinamici**

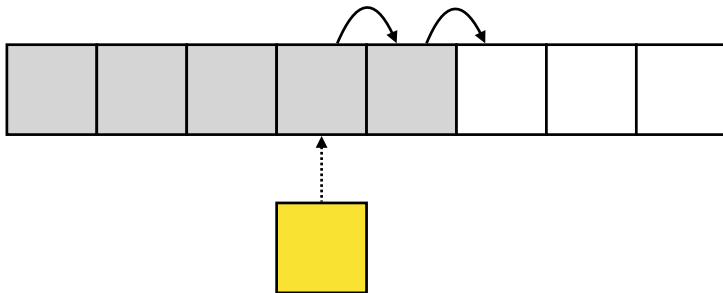
- Si alloca un vettore di una certa dimensione detta **capacità**
- L'inserimento di un elemento “in mezzo” ha costo $O(n)$
- Inserire un elemento “in fondo” alla sequenza (**append**) ha costo $O(1)$



Vettori dinamici – Espansione

Sequenze implementate tramite **vettori dinamici**

- Si alloca un vettore di una certa dimensione detta **capacità**
- L'inserimento di un elemento “in mezzo” ha costo $O(n)$
- Inserire un elemento “in fondo” alla sequenza (**append**) ha costo $O(1)$



Vettori dinamici – Espansione

Sequenze implementate tramite **vettori dinamici**

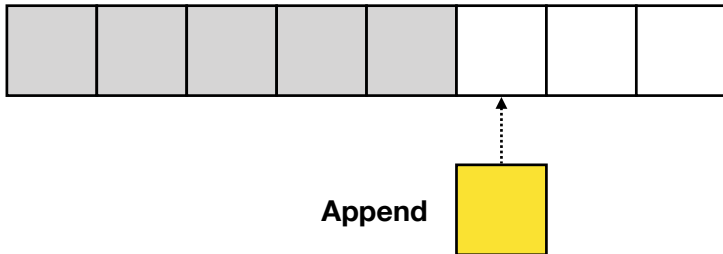
- Si alloca un vettore di una certa dimensione detta **capacità**
- L'inserimento di un elemento “in mezzo” ha costo $O(n)$
- Inserire un elemento “in fondo” alla sequenza (**append**) ha costo $O(1)$



Vettori dinamici – Espansione

Sequenze implementate tramite **vettori dinamici**

- Si alloca un vettore di una certa dimensione detta **capacità**
- L'inserimento di un elemento “in mezzo” ha costo $O(n)$
- Inserire un elemento “in fondo” alla sequenza (**append**) ha costo $O(1)$



Vettori dinamici – Espansione

Sequenze implementate tramite **vettori dinamici**

- Si alloca un vettore di una certa dimensione detta **capacità**
- L'inserimento di un elemento “in mezzo” ha costo $O(n)$
- Inserire un elemento “in fondo” alla sequenza (**append**) ha costo $O(1)$



Vettori dinamici – Espansione

Problema

- Non è noto a priori quanti elementi entreranno nella sequenza
- La capacità selezionata può rivelarsi insufficiente.

Soluzione

- Si alloca un vettore di capacità maggiore, si ricopia il contenuto del vecchio vettore nel nuovo e si rilascia il vecchio vettore
- Esempi: `java.util.Vector`, `java.util.ArrayList`

Vettori dinamici in Java

```
private Object[] buffer = new Object[INITSIZE];
```

```
<@\textcolor{blue}{// Raddoppiamento}@>
```

```
private void <@\textcolor{blue}{doubleStorage}@>() {
```

```
    Object[] newb = new Object[<@\textcolor{blue}{2*buffer.length}@>];
```

```
    System.arraycopy(buffer,0, newb,0, buffer.length);
```

```
    buffer = newb;
```

```
}
```

```
<@\textcolor{blue}{// Incremento fisso}@>
```

```
private void <@\textcolor{blue}{incrementStorage}@>() {
```

```
    Object[] newb = new Object[<@\textcolor{blue}{buffer.length+INCREMENT}@>];
```

```
    System.arraycopy(buffer,0, newb,0, buffer.length);
```

```
    buffer = newb;
```

```
}
```

Vettori dinamici – Espansione

Domanda

Qual è il migliore fra i due metodi di espansione?

- Raddoppiamento
- Incremento costante

Dalla documentazione Java: `ArrayList.add()`:

As elements are added to an `ArrayList`, its capacity grows automatically. The details of the growth policy are not specified beyond the fact that adding an element has `constant` amortized time cost.

Vettori dinamici in Java – Quale approccio?

```
private Object[] buffer = new Object[INITSIZE];
```

```
<@\textcolor{blue}{// Raddoppiamento -- Utilizzato in ArrayList (1.2)}  
private void <@\textcolor{blue}{doubleStorage}@>() {  
    Object[] newb = new Object[<@\textcolor{blue}{2*buffer.length}@>];  
    System.arraycopy(buffer,0, newb,0, buffer.length);  
    buffer = newb;  
}
```

```
<@\textcolor{blue}{// Incremento fisso -- Utilizzato in Vector (1.0)}  
private void <@\textcolor{blue}{incrementStorage}@>() {  
    Object[] newb = new Object[<@\textcolor{blue}{buffer.length+INCREMENT}@>];  
    System.arraycopy(buffer,0, newb,0, buffer.length);  
    buffer = newb;  
}
```

Analisi ammortizzata, raddoppiamento del vettore

Costo effettivo di un'operazione `add()`:

$$c_i = \begin{cases} i & \exists k \in \mathbb{Z}_0^+ : i = 2^k + 1 \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Assunzioni:

- Dimensione iniziale: 1
- Costo di scrittura di un elemento: 1

n	costo
1	1
2	$1 + 2^0 = 2$
3	$1 + 2^1 = 3$
4	1
5	$1 + 2^2 = 5$
6	1
7	1
8	1
9	$1 + 2^3 = 9$
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	$1 + 2^4 = 17$

Analisi ammortizzata, raddoppiamento del vettore

Costo effettivo di n operazioni `add()`:

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=1}^n c_i \\ &= n + \sum_{j=0}^{\lfloor \log n \rfloor} 2^j \\ &= n + 2^{\lfloor \log n \rfloor + 1} - 1 \\ &\leq n + 2^{\log n + 1} - 1 \\ &= n + 2n - 1 = O(n) \end{aligned}$$

Costo ammortizzato di un'operazione `add()`:

$$T(n)/n = \frac{O(n)}{n} = O(1)$$

Analisi ammortizzata, incremento del vettore

Costo effettivo di un'operazione `add()`:

$$c_i = \begin{cases} i & (i \bmod d) = 1 \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Assunzioni:

- Incremento: d
- Dimensione iniziale: d
- Costo di scrittura di un elemento: 1

Nell'esempio:

- $d = 4$

n	costo
1	1
2	1
3	1
4	1
5	$1 + d = 5$
6	1
7	1
8	1
9	$1 + 2d = 9$
10	1
11	1
12	1
13	$1 + 3d = 13$
14	1
15	1
16	1
17	$1 + 4d = 17$

Analisi ammortizzata, incremento del vettore

Costo effettivo di n operazioni `add()`:

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=1}^n c_i \\ &= n + \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} d \cdot j \\ &= n + d \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} j \\ &= n + d \frac{(\lfloor n/d \rfloor + 1) \lfloor n/d \rfloor}{2} \\ &\leq n + \frac{(n/d + 1)n}{2} = O(n^2) \end{aligned}$$

Costo ammortizzato di un'operazione `add()`:

$$T(n)/n = \frac{O(n^2)}{n} = O(n)$$

Reality check

Linguaggio	Struttura dati	Fattore espansione
GNU C++	<code>std::vector</code>	2.0
Microsoft VC++ 2003	<code>vector</code>	1.5
C#	<code>List</code>	2.0
Python	<code>list</code>	1.125
Oracle Java	<code>ArrayList</code>	2.0
OpenSDK Java	<code>ArrayList</code>	1.5

Non ancora convinti? Allocazione memoria

Domande

- Quanto memoria occupa un intero 32 bit se memorizzato in un **vettore dinamico**, nel caso pessimo/ottimo?
- Quanto memoria occupa un intero 32 bit se memorizzato in un **elemento di una lista**, nel caso pessimo/ottimo?

Vettori

- Nel caso ottimo (vettore pieno): **$4n$ byte**
- Nel caso pessimo (vettore appena raddoppiato): **$2 \cdot 4n$ byte**

Non ancora convinti? Allocazione memoria

Domande

- Quanto memoria occupa un intero 32 bit se memorizzato in un **vettore dinamico**, nel caso pessimo/ottimo?
- Quanto memoria occupa un intero 32 bit se memorizzato in un **elemento di una lista**, nel caso pessimo/ottimo?

Liste

Alcuni dati interessanti (e inquietanti) relativi a Java:

- un `Object` vuoto richiede 16 byte in un'architettura a 64 bit
- l'allocazione di memoria avviene per multipli di 8 byte
- un oggetto contenente un intero e due reference (lista bidirezionale) richiede 32-40 byte (Java compressed references)

Non ancora convinti? String vs StringBuffer

```
public static void print(int dim)
{
    StringBuffer buffer = new StringBuffer();
    for (int i=0; i < dim; i++) {
        buffer.append('x');
    }

    String string = new String();
    for (int i=0; i < dim; i++) {
        string = string + 'x';
    }
}
```

Non ancora soddisfatti? String vs StringBuffer

dim	StringBuffer (ms)	String (ms)
1024	0	3
2048	1	7
4096	1	13
8192	1	22
16384	3	71
32768	4	285
65536	3	1130
131072	4	4847
262144	6	20853
524288	11	84982
1048576	24	400653

Non ancora soddisfatti? Somma stringhe in Python

Esempio

```
s = ""  
for i in range(10000):  
    s = s + "1"
```

- In CPython, questo codice viene ottimizzato utilizzando `realloc` invece di `malloc` e ha costo lineare - fino ad un certo punto
- Oltre una certa dimensione, il costo torna ad essere quadratico
- Altre implementazioni di Python non seguono questo approccio

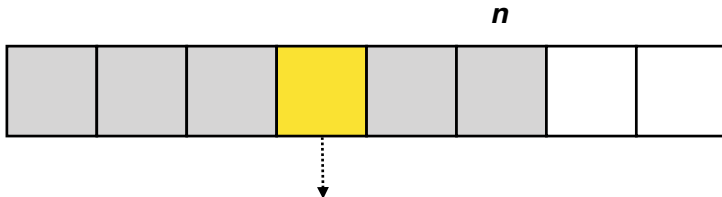
<https://stackoverflow.com/questions/4435169/how-do-i-append-one-string-to-another-in-python>

Credits: Michele Baldo

Vettori dinamici – Cancellazione

Domande

- Quanto costa togliere un elemento da un vettore?
- Quanto costa togliere un elemento da un vettore **non ordinato**?

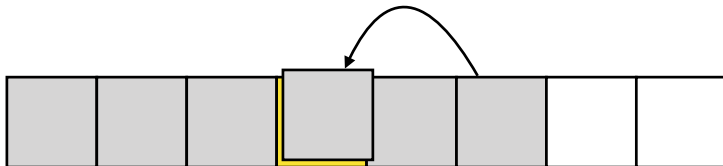


Remove

Vettori dinamici – Cancellazione

Domande

- Quanto costa togliere un elemento da un vettore?
- Quanto costa togliere un elemento da un vettore **non ordinato**?



Vettori dinamici – Cancellazione

Domande

- Quanto costa togliere un elemento da un vettore?
- Quanto costa togliere un elemento da un vettore **non ordinato**?

$n-1$



Vettori dinamici – Cancellazione

Contrazione

Per ridurre lo spreco di memoria, è opportuno contrarre il vettore quando il **fattore di carico** $\alpha = \text{dim} / \text{capacità}$ diventa troppo piccolo

- **dim**: numero di elementi attualmente presenti
- Contrazione $\rightarrow$ allocazione, copia, deallocazione

Domanda

Quale soglia per il fattore di carico?

menti.com 4455 5656

Vettori dinamici – Cancellazione

Strategia naif

Una strategia che sembra ovvia è dimezzare la memoria quando il fattore di carico α diventa $\frac{1}{2}$

Dimostrare che questa strategia può portare ad un costo ammortizzato lineare

Considerate la seguente sequenza di **I**nserimenti / **R**imozione in un vettore di capacità 8:

Ops:	I	I	I	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Dim:	1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
Cap:	8	8	8	8	8	4	8	4	8	4	8	4	8

Vettori dinamici – Cancellazione

Qual è il problema?

- Non abbiamo un numero di inserimenti/rimozioni sufficienti per ripagare le espansioni/contrazioni.

Dobbiamo lasciar decrescere il sistema fino a $\alpha = \frac{1}{4}$

- Dopo una contrazione, il fattore di carico diventa $\frac{1}{2}$ (esattamente come dopo un'espansione)

Analisi ammortizzata: usiamo una funzione di potenziale che:

- Vale 0 all'inizio e subito dopo un'espansione o contrazione
- Cresce fino a raggiungere il numero di elementi presenti nella tavola quando α aumenta fino ad 1 o diminuisce fino ad $1/4$

Vettori dinamici: contrazione

Funzione di potenziale

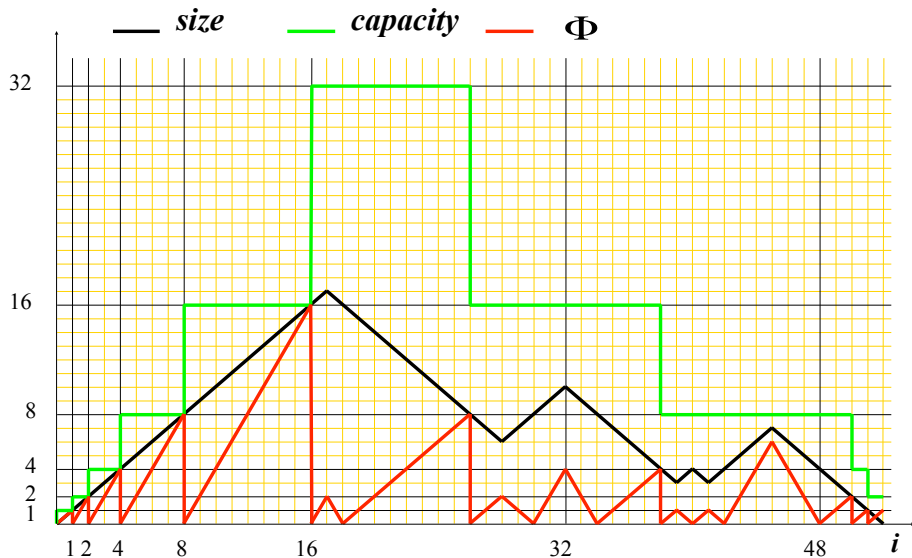
$$\Phi = \begin{cases} 2 \cdot \text{dim} - \text{capacità} & \alpha \geq \frac{1}{2} \\ \text{capacità}/2 - \text{dim} & \alpha \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

Alcuni casi esplicativi:

- $\alpha = \frac{1}{2}$ (dopo espansione/contrazione) $\Rightarrow \Phi = 0$
- $\alpha = 1$ (prima di espansione) $\Rightarrow \text{dim} = \text{capacità} \Rightarrow \Phi = \text{dim}$
- $\alpha = \frac{1}{4}$ (prima di contrazione) $\Rightarrow \text{capacità} = 4 \cdot \text{dim} \Rightarrow \Phi = \text{dim}$

In altre parole: subito prima di espansioni e contrazioni il potenziale è sufficiente per “pagare” il costo della copia dei *dim* valori

Vettori dinamici: contrazione



Vettori dinamici: contrazione

Se $\alpha \geq \frac{1}{2}$ il costo ammortizzato di un inserimento **senza espansione** è:

$$\begin{aligned}
 a_i &= c_i + \Phi_i - \Phi_{i-1} \\
 &= 1 + (2 \cdot \dim_i - \text{capacità}_i) - (2 \cdot \dim_{i-1} - \text{capacità}_{i-1}) \\
 &= 1 + 2 \cdot (\dim_{i-1} + 1) - \text{capacità}_{i-1} - 2 \cdot \dim_{i-1} + \text{capacità}_{i-1} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

Se $\alpha = 1$ il costo ammortizzato di un inserimento **con espansione** è:

$$\begin{aligned}
 a_i &= c_i + \Phi_i - \Phi_{i-1} \\
 &= 1 + \text{dim}_{i-1} + (2 \cdot \dim_i - \text{capacità}_i) - (2 \cdot \dim_{i-1} - \text{capacità}_{i-1}) \\
 &= 1 + \text{dim}_{i-1} + 2 \cdot (\dim_{i-1} + 1) - 2 \cdot \dim_{i-1} - 2 \cdot \dim_{i-1} + \text{dim}_{i-1} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

[*Esercizio: Altri casi per valori differenti di α e per contrazione*]

Conclusioni

Esempi di applicazione dell'analisi ammortizzata

- Espansione / contrazione di tabelle hash
- Insiemi disgiunti con euristica sul rango e compressione dei cammini
- Heap di Fibonacci
- ...

Ristrutturazione in tabelle Hash

- Non è conveniente che α cresca troppo
 - In particolare con la scansione interna
 - Ma vale anche per le liste di trabocco
- Sopra una soglia t_α prefissata (tipicamente 0.5-0.75)
 - Si alloca una nuova tabella di dimensione $2m$
 - Si reinseriscono tutte le chiavi presenti nella nuova tabella
- Risultato
 - Fattore di carico dimezzato (tipicamente 0.25)
 - Nessun elemento **deleted**
- Costi
 - Costo $O(m)$ per la ristrutturazione nel caso pessimo
 - Costo ammortizzato costante (vedi dimostrazione per vettori)

Reality check

Linguaggio	Tecnica	t_α	Note
Java 7 HashMap	Liste di trabocco basate su <code>LinkedList</code>	0.75	$O(n)$ nel caso pessimo Overhead: $16n + 4m$ byte
Java 8 HashMap	Liste di trabocco basate su RB Tree	0.75	$O(\log n)$ nel caso pessimo Overhead: $48n + 4m$ byte
C++ <code>sparse_hash</code>	Ind. aperto, scansione quadratica	?	Overhead: $2n$ bit
C++ <code>dense_hash</code>	Ind. aperto, scansione quadratica	0.5	X byte per chiave-valore $\Rightarrow 2\text{-}3X$ overhead
C++ STL <code>unordered_map</code>	Liste di trabocco basate su liste	1.00	MurmurHash
Python	Indirizzam. aperto, scansione quadratica	0.66	